

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

KOŁOKWIUM 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiTl, PW
LISTOPAD 2019 ☹️ ☐

Rozwiązanie każdego zadania proszę spisać na oddzielnej kartce, gdyż będą one sprawdzane przez różne osoby. W nagłówku każdej kartki należy wpisać drukowanymi literami: imię, nazwisko, nr indeksu, nr grupy ćwiczeniowej, i numer zadania. Dozwolone jest używanie kalkulatora prostego i karty ze wzorami przygotowanej przez wykładowcę. Czas trwania: 75 minut.

ZADANIE 1. [3p] Powołując się na odpowiednie twierdzenia (proszę je sformułować) znajdź i precyzyjnie uzasadnij ile wynosi granica

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^{2019} \cdot 3^n + (2^n)^2 + n}.$$

ZADANIE 2. [3p] Powołując się na odpowiednie twierdzenia precyzyjnie zbadaj ciągłość funkcji f w każdym punkcie dziedziny, w zależności od parametru $a \in \mathbb{R}$, jeśli

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{3x} - 1}{x} & \text{dla } x > 0 \\ a \cdot \arctg(x + 1) & \text{dla } x \leq 0 \end{cases}.$$

ZADANIE 3. [4p] Znajdź asymptoty funkcji $f(x) = \frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x}$.

ZADANIE 4. [4p] Znajdź ekstrema funkcji $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x^{2x}}\right)$ na zbiorze $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$.

.....

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

KOŁOKWIUM 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiTl, PW
LISTOPAD 2019 ☹️ ☐

Rozwiązanie każdego zadania proszę spisać na oddzielnej kartce, gdyż będą one sprawdzane przez różne osoby. W nagłówku każdej kartki należy wpisać drukowanymi literami: imię, nazwisko, nr indeksu, nr grupy ćwiczeniowej, i numer zadania. Dozwolone jest używanie kalkulatora prostego i karty ze wzorami przygotowanej przez wykładowcę. Czas trwania: 75 minut.

ZADANIE 1. [3p] Powołując się na odpowiednie twierdzenia (proszę je sformułować) znajdź i precyzyjnie uzasadnij ile wynosi granica

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n^2 + n^{\frac{3}{2}} + 2}{\sqrt{n} + 3n^2} \right)^{\sqrt{n} \cdot \arctg n}.$$

ZADANIE 2. [3p] Powołując się na odpowiednie twierdzenia precyzyjnie zbadaj ciągłość funkcji f w każdym punkcie dziedziny, w zależności od parametru $a \in \mathbb{R}$, jeśli

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1 + 3x)}{x} & \text{dla } x > 0 \\ a \cdot \operatorname{arccotg}(x - 1) & \text{dla } x \leq 0 \end{cases}.$$

ZADANIE 3. [4p] Znajdź asymptoty funkcji $f(x) = \frac{2x}{x-1} - \frac{1}{\ln x}$.

ZADANIE 4. [4p] Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji $f(x) = x \cdot \sqrt{3 - x^4}$.

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

KOŁOKWIUM 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiTl, PW
LISTOPAD 2019 ☹ ☒

Rozwiązanie każdego zadania proszę spisać na oddzielnej kartce, gdyż będą one sprawdzane przez różne osoby. W nagłówku każdej kartki należy wpisać drukowanymi literami: imię, nazwisko, nr indeksu, nr grupy ćwiczeniowej, i numer zadania. Dozwolone jest używanie kalkulatora prostego i karty ze wzorami przygotowanej przez wykładowcę. Czas trwania: 75 minut.

ZADANIE 1. [3p] Powołując się na odpowiednie twierdzenia (proszę je sformułować) znajdź i precyzyjnie uzasadnij ile wynosi granica

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^{2019} \cdot (2^n)^2 + 5^n + n}.$$

ZADANIE 2. [3p] Powołując się na odpowiednie twierdzenia precyzyjnie zbadaj ciągłość funkcji f w każdym punkcie dziedziny, w zależności od parametru $a \in \mathbb{R}$, jeśli

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - e^{2x}}{x} & \text{dla } x < 0 \\ a \cdot \operatorname{arc\,ctg}(x + 1) & \text{dla } x \geq 0 \end{cases}.$$

ZADANIE 3. [4p] Znajdź asymptoty funkcji $f(x) = \frac{1}{\ln(-x)} - \frac{x}{x+1}$.

ZADANIE 4. [4p] Znajdź ekstrema funkcji $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x^{3x}}\right)$ na zbiorze $\left[\frac{1}{3}, 3\right]$.

.....

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

KOŁOKWIUM 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiTl, PW
LISTOPAD 2019 ☹ ☒

Rozwiązanie każdego zadania proszę spisać na oddzielnej kartce, gdyż będą one sprawdzane przez różne osoby. W nagłówku każdej kartki należy wpisać drukowanymi literami: imię, nazwisko, nr indeksu, nr grupy ćwiczeniowej, i numer zadania. Dozwolone jest używanie kalkulatora prostego i karty ze wzorami przygotowanej przez wykładowcę. Czas trwania: 75 minut.

ZADANIE 1. [3p] Powołując się na odpowiednie twierdzenia (proszę je sformułować) znajdź i precyzyjnie uzasadnij ile wynosi granica

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n^2 + n^{\frac{1}{2}} + 2}{\sqrt{n^3} + 2n^2} \right)^{\sqrt{n} \cdot \operatorname{arc\,ctg} n}.$$

ZADANIE 2. [3p] Powołując się na odpowiednie twierdzenia precyzyjnie zbadaj ciągłość funkcji f w każdym punkcie dziedziny, w zależności od parametru $a \in \mathbb{R}$, jeśli

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1 - 2x)}{x} & \text{dla } x < 0 \\ a \cdot \operatorname{arc\,tg}(x - 1) & \text{dla } x \geq 0 \end{cases}.$$

ZADANIE 3. [4p] Znajdź asymptoty funkcji $f(x) = \frac{2}{\ln(-x)} - \frac{x}{x+1}$.

ZADANIE 4. [4p] Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji $f(x) = x \cdot \sqrt{4 - x^2}$.